



FACULTAD DE INGENIERIA

Universidad de Buenos Aires

TP Integrador de Comunicaciones Digitales

Taller de Comunicaciones Digitales (TA137)

Curso único — 1.er Cuatrimestre 2026 — Grupo 3

Autores:

Gomez, Cassandra Anabel
Kogan, Tobias Daniel
Lazo, Sebastian Nahuel
Spratte, Federico

Padrón de los autores:

109695
109894
106213
105694

Correos de los autores:

cgomez@fi.uba.ar
tkogan@fi.uba.ar
slazo@fi.uba.ar
fspratte@fi.uba.ar

Profesor titular:

Hirchoren, Gustavo Abraham

Jefe de trabajos prácticos:

Hochman, Leonel Enrique

Índice.

A. Programa principal.	3
B. Codificación y decodificación de fuente.	5
B.1. Codificación de fuente.	5
B.1.1. Lectura y análisis estadístico.	6
B.1.2. Algoritmo de Huffman.	6
B.1.3. Métricas del código.	8
B.2. Decodificación de fuente.	10
C. Modulación y demodulación.	11
C.1. Modulación.	11
C.2. Esquemas de modulación.	11
C.2.1. Modulación M-QAM.	12
C.2.2. Modulación M-FSK.	15
C.2.3. Métricas de la modulación.	18
C.3. Demodulación.	18
C.3.1. Demodulación M-QAM.	19
C.3.2. Demodulación M-FSK.	19

C.4. Métricas de la demodulación.	19
D. Efectos del canal.	21
D.1. Efectos del Canal.	21
D.2. Modelo AWGN implementado.	21
D.3. Efecto del canal sobre la constelación.	22
D.4. Métricas.	26
E. Codificación de canal.	27
E.1. Códigos lineales de bloques.	27
E.2. Codificación de canal.	28
E.2.1. Código asignado	28
E.2.2. Distancia mínima y capacidad del código.	29
E.3. Decodificación de canal	29
E.3.1. Matriz de chequeo de paridad.	29
E.3.2. Tabla de síndromes.	30
E.3.3. Ejemplo de corrección de error.	32
F. Análisis del sistema.	33
G. Conclusiones.	35
H. Índice de figuras.	36
I. Bibliografía.	37

MÓDULO A:

Programa principal.

El objetivo de este módulo es implementar la estructura principal de un sistema de comunicaciones digitales simulado por software. El programa permite procesar un archivo de texto de entrada, transmitir su información a través de un modelo de canal y reconstruir el archivo en el receptor para su posterior comparación con el original.

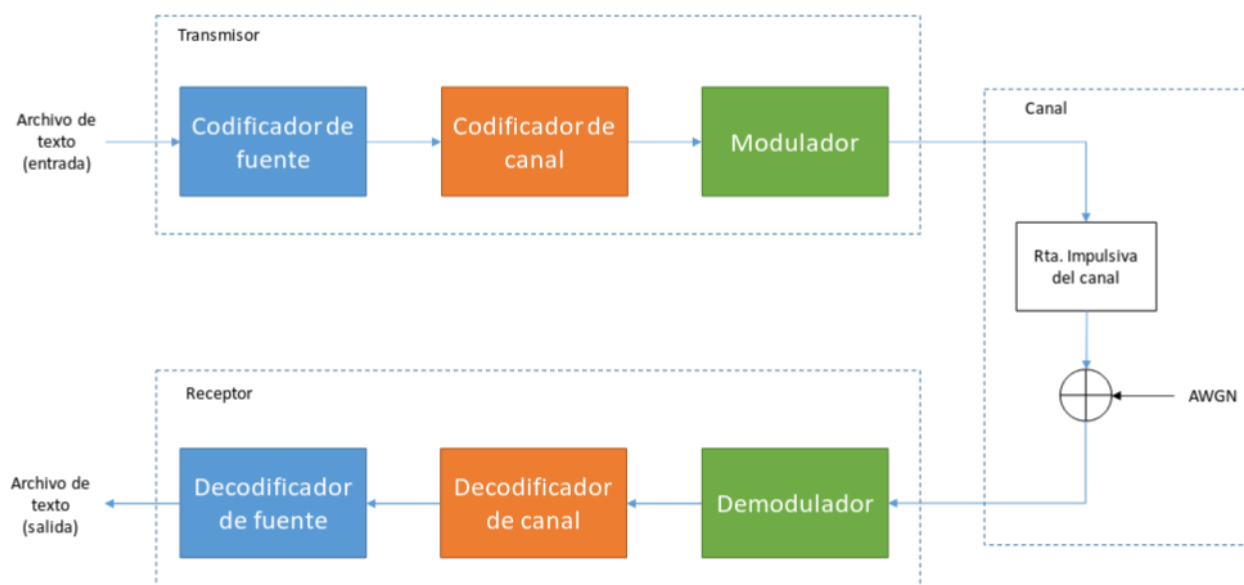


Figura A.1: Diagrama de bloques del sistema de comunicaciones.

Para ello se implementa un esquema basado en el modelo clásico de comunicaciones digitales (Figura A.1), compuesto por tres bloques principales: transmisor, canal y receptor. Cada uno de estos bloques se subdivide en módulos funcionales que representan las distintas etapas del procesamiento de la información.

La estructura del programa se divide en cuatro secciones principales: *Datos y control*, *Transmisor*, *Canal* y *Receptor*.

Datos y control: En esta sección se inicializan los parámetros generales de la simulación y se define el archivo de texto a transmitir. Entre los parámetros configurados se incluyen:

- Esquema de modulación digital y orden.
- Tipo de etiquetado de símbolos.
- Parámetros del canal (E_b/N_0 de operación).
- Potencia del ruido aditivo (AWGN).
- Parámetros del código lineal de bloques (n, k , matriz $\mathbf{G}$).

El programa principal coordina la ejecución de los distintos módulos del sistema, invocando secuencialmente las funciones correspondientes al transmisor, canal y receptor.

Transmisor: El transmisor procesa la información de entrada y la acondiciona para su transmisión a través del canal:

- Codificador de fuente: convierte el archivo de texto en una secuencia de bits utilizando el algoritmo de Huffman. Mediante este proceso se reduce la redundancia inherente de la fuente de información para reducir la cantidad promedio de bits por carácter.
- Codificador de canal: introduce redundancia en forma controlada a la secuencia de bits para mejorar la robustez frente a errores.
- Modulador: transforma los bits digitales en símbolos de una constelación de modulación digital.

Canal: El canal modela las perturbaciones que afectan a la señal transmitida:

- Respuesta impulsiva del canal: modela el efecto de filtrado del medio.
- AWGN: inserta ruido aditivo blanco gaussiano que representa perturbaciones aleatorias.

Receptor: El receptor procesa la señal recibida para recuperar la información original:

- Demodulador: estima los símbolos transmitidos por decisión de máxima verosimilitud.
- Decodificador de canal: detecta y corrige errores a través de la tabla de síndromes.
- Decodificador de fuente: reconstruye el archivo de texto original.

El resultado final es un archivo de texto de salida que se compara con el original para verificar el correcto funcionamiento del sistema de comunicaciones digitales implementado.

MÓDULO B:

Codificación y decodificación de fuente.

Tabla de contenidos de este módulo.

B.1. Codificación de fuente.	5
B.1.1. Lectura y análisis estadístico.	6
B.1.2. Algoritmo de Huffman.	6
B.1.3. Métricas del código.	8
B.2. Decodificación de fuente.	10

B.1. Codificación de fuente.

Para la implementación de la etapa de codificación de fuente se utilizó el algoritmo de Huffman, el cual permite representar un texto de entrada mediante secuencias, en este caso, binarias de longitud variable cuya cantidad promedio de bits por símbolo dependerá de la probabilidad de ocurrencia de cada carácter, asignando códigos más cortos a los símbolos más frecuentes y códigos más largos a los menos frecuentes.

Para verificar la correcta codificación y posterior decodificación se utilizó un archivo de texto de entrada del libro completo de Don Quijote De La Mancha (El_Quijote.txt):

```
[...] En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo...
```

B.1.1. Lectura y análisis estadístico.

Se implementó una función que lee un archivo de texto en formato .txt y calcula la probabilidad de aparición de cada carácter. El resultado se expresa mediante un vector de probabilidades obtenido a través de la **Ecuación B.1**:

$$P(S_i) := \frac{\# \text{ Apariciones del carácter } S_i}{\# \text{ Carácteres totales}}. \quad (\text{B.1})$$

B.1.2. Algoritmo de Huffman.

A partir del vector de probabilidades obtenido en la etapa anterior, se implementó el algoritmo de Huffman, basado en la construcción de una lista de nodos formados por un símbolo y su probabilidad de ocurrencia. Inicialmente, cada símbolo constituye un nodo independiente. Luego, se realizan iterativamente los siguientes pasos:

1. Se ordenan los nodos de menor a mayor probabilidad. Ante un empate entre nodos de igual probabilidad, los nodos hoja (símbolos individuales) tienen prioridad sobre los nodos internos (combinaciones de símbolos).
2. Se seleccionan los dos nodos con menor probabilidad.
3. Se combinan estos nodos en un nuevo cuya probabilidad es la suma de ambas.
4. Se inserta el nuevo nodo en la lista ordenada.

hasta que queda un único nodo, el cual representa la raíz del árbol de Huffman.

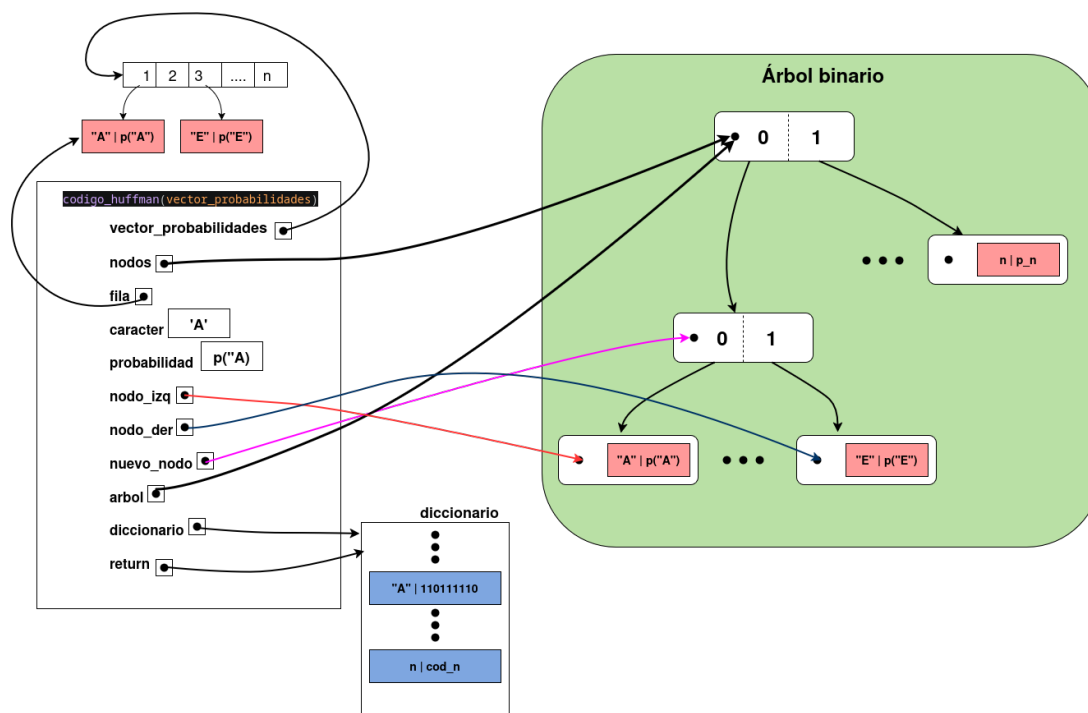


Figura B.1: Diagrama del proceso de construcción del árbol de Huffman implementado.

El criterio de desempate adoptado en el paso (1) permite obtener un código de Huffman de **varianza mínima**: entre todos los códigos de Huffman que alcanzan la misma longitud promedio óptima, el obtenido presenta la menor dispersión en las longitudes de sus palabras evitando la aparición de códigos excesivamente extensos para símbolos de baja probabilidad. Esto resulta ventajoso en la práctica ya que reduce los retardos asociados a la transmisión de símbolos menos probables. En la figura B.1 se aprecia una representación visual de la implementación.

Una vez construido el árbol, se recorre de forma recursiva para asignar los códigos binarios a cada símbolo. Para ello, en este caso en particular, a las ramas a la izquierda se le asignó el bit 0 y a las de la derecha se le asignó el bit 1. Finalmente, el código de cada símbolo queda determinado por la secuencia de bits obtenida desde la raíz hasta la hoja correspondiente. El código obtenido mediante este método cumple con las siguientes características:

- Es un código **prefijo**, es decir, ninguna palabra de código es prefijo de otra, lo que garantiza una decodificación unívoca sin ambigüedades. Además, todo código prefijo es de **Codificación instantánea** debido a que el receptor puede determinar cuando una palabra código ha finalizado apenas se recibe su último bit, sin necesidad de observar los símbolos posteriores de la secuencia transmitida. Esto simplifica el proceso de decodificación y reduce el retardo asociado a la interpretación de los datos recibidos.
- Es **óptimo** para una fuente discreta sin memoria, ya que minimiza la longitud promedio del código.
- Es un código de **longitud variable** que asigna códigos más cortos a símbolos más probables.
- Presenta **varianza mínima** entre todos los códigos de Huffman óptimos: el criterio de desempate adoptado garantiza la menor dispersión posible en las longitudes de las palabras de código.
- La longitud promedio satisface $\bar{L} \geq H(S)$, **aproximándose al límite teórico** dado por la entropía de la fuente.

La **Tabla B.1** detalla las probabilidades y códigos obtenidos para el texto de entrada:

Tabla B.1: Probabilidades de los símbolos y códigos de Huffman.

Nº	Símbolo	Prob. (%)	Código	Nº	Símbolo	Prob. (%)	Código
1.	(sp.)	16.9334	111	49.	O	0.0925	1001001010
2.	e	10.2781	010	50.	Y	0.0616	11011000001
3.	a	9.0692	000	51.	ú	0.0598	11011000000
4.	o	7.2865	1010	52.	G	0.0544	11000001100
5.	s	5.7084	1000	53.	?	0.0447	01101011111
6.	n	5.1195	0011	54.	¿	0.0446	01101011110
7.	r	4.6442	0010	55.	!	0.0314	110111100010
8.	l	4.1698	11010	56.	i	0.0311	110111100001
9.	d	4.0207	11001	57.	B	0.0282	110000011011
10.	i	3.7463	10111	58.	V	0.0252	110000010010
11.	u	3.6401	10110	59.	x	0.0224	011010111011
12.	t	2.8633	01111	60.	F	0.0218	011010111001
13.	c	2.7665	01110	61.	H	0.0171	1101111000111
14.	m	2.0057	110001	62.	1	0.0133	1100000110101
15.	,	1.7205	100111	63.	«	0.0132	1100000110100
16.	p	1.5507	100101	64.	3	0.0130	1100000100111

Nº	Símbolo	Prob. (%)	Código	Nº	Símbolo	Prob. (%)	Código
17.	q	1.3717	011011	65.	2	0.0129	1100000100110
18.	(NL)	1.2979	011001	66.	4	0.0125	1100000100010
19.	y	1.0955	1101110	67.	5	0.0125	1100000100011
20.	b	1.0862	1101101	68.	6	0.0124	1100000100000
21.	h	0.9796	1100001	69.	7	0.0124	1100000100001
22.	g	0.8551	1001101	70.	»	0.0114	0110101110101
23.	v	0.7974	1001100	71.	8	0.0098	0110101110001
24.	í	0.5750	0110000	72.	)	0.0082	11011110001100
25.	j	0.5199	11011001	73.	X	0.0082	11011110001101
26.	ó	0.4240	11000000	74.	(	0.0082	11011110000011
27.	.	0.3665	10010001	75.	9	0.0078	11011110000010
28.	-	0.3641	10010000	76.	0	0.0077	11011110000001
29.	é	0.3289	01101010	77.	Z	0.0053	01101011101001
30.	f	0.3264	01101000	78.	É	0.0051	01101011101000
31.	á	0.3259	01100011	79.	J	0.0050	01101011100001
32.	z	0.2947	110111111	80.	ü	0.0043	01101011100000
33.	A	0.2788	110111110	81.	U	0.0028	110111100000000
34.	;	0.2722	110111101	82.	Á	0.0018	1101111000000010
35.	I	0.2472	110110001	83.	Í	0.0005	110111100000001100
36.	ñ	0.1958	100100111	84.	/	0.0004	1101111000000011110
37.	D	0.1905	100100110	85.	Ú	0.0003	1101111000000011101
38.	E	0.1790	100100100	86.	w	0.0003	1101111000000011010
39.	L	0.1701	011010110	87.	'	0.0003	1101111000000011011
40.	Q	0.1666	011010011	88.	ï	0.0001	11011110000000111000
41.	T	0.1619	011010010	89.	‘	0.0001	11011110000000111001
42.	S	0.1518	011000101	90.	W	0.0001	110111100000001111100
43.	N	0.1505	011000100	91.	ù	0.0001	110111100000001111101
44.	M	0.1291	1101111001	92.	K	0.0001	110111100000001111111
45.	C	0.1248	1101100001	93.	à	0.0000	1101111000000011111100
46.	P	0.1196	1100000111	94.	è	0.0000	1101111000000011111101
47.	R	0.1088	1100000101	95.	–	0.0000	1101111000000011111110
48.	:	0.0968	1001001011				

Codificando el texto de entrada con el código de la **Tabla B.1** se obtiene la siguiente trama binaria (primeros 80 bits):

10010010011010011001110110001001110011010100010101111001100110111100000001111110...

B.1.3. Métricas del código.

Para evaluar el desempeño del código utilizado y compararlo con un código de longitud fija (ASCII), se calculan las siguientes métricas para ambos códigos y posteriormente se comparan:

- **Entropía de la fuente:** Es una medida propia de la fuente de información que cuantifica la incertidumbre promedio de sus símbolos. Representa el límite teórico inferior de bits por símbolo necesarios para codificar el mensaje sin pérdidas, es decir, la mínima cantidad de información que debe transmitirse en promedio.

$$H(S) := \sum_k p_k \cdot \text{Log}_2 \left(\frac{1}{p_k} \right). \quad (\text{B.2})$$

- **Longitud mínima:** Corresponde al límite teórico inferior de la longitud promedio de un código sin pérdidas y está determinada por la entropía de la fuente. Indica la menor cantidad de bits por símbolo que, en promedio, sería posible alcanzar al codificar la información, cumpliéndose que la longitud promedio del código no puede ser menor que este valor. Se calcula mediante la siguiente formula donde $r = 2$:

$$L_{\min} := \frac{H(S)}{\text{Log}_2(r)}. \quad (\text{B.3})$$

- **Longitud promedio:** Es el número promedio de bits por símbolo que se utilizan para representar la información una vez aplicado un algoritmo de codificación.

$$\bar{L} := \sum_{k=0}^{K-1} p_k l_k, \quad (\text{B.4})$$

l_k : longitud de la palabra del código asociada al símbolo s_k .

- **Varianza de la longitud del código:** Cuantifica la dispersión de las longitudes de las palabras de código alrededor de la longitud promedio. Un valor menor implica longitudes más uniformes entre símbolos; para el código de varianza mínima, este valor es el menor posible entre todos los códigos de Huffman óptimos.

$$\sigma_L^2 := \sum_{k=0}^{K-1} p_k \cdot (l_k - \bar{L})^2. \quad (\text{B.5})$$

- **Eficiencia:** Es una medida que indica qué tan cercano es el código obtenido al límite teórico dado por la entropía de la fuente. Su valor está acotado entre 0 y 1, siendo 1 el caso ideal en el que la longitud promedio coincide con la entropía.

$$\eta := \frac{L_{\min}}{\bar{L}}. \quad (\text{B.6})$$

Las métricas de código para el texto de entrada se detallan en la Tabla B.2:

Tabla B.2: Comparación de métricas del código.

Magnitud	Código de Huffman	Código ASCII
$H(S)$	4,4514 bits/símbolo de fuente	=
$L_{\min}$	4,4514 bits/símbolo de fuente	=
$\bar{L}$	4,4902 bits/símbolo de fuente	8 bits/símbolo de fuente
σ_L^2	2,8365 (bits/símbolo de fuente) ²	0 (bits/símbolo de fuente) ²
η	0,9914	0,5564

El código de Huffman permite una compresión eficiente en comparación con códigos de longitud fija como ASCII, reduciendo la cantidad promedio de bits por símbolo. Su desempeño depende directamente de la distribución de probabilidades de la fuente.

B.2. Decodificación de fuente.

Se implementó una función que, dada la tabla de Huffman, decodifica una trama binaria recibida y devuelve el texto original. El proceso lee los bits uno a uno, acumulando un prefijo hasta reconocer una palabra de código válida.

Probando la decodificación con la trama obtenida en la [sección B.1](#) se recupera el texto original:

[...] En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo...

El resultado obtenido es idéntico al texto transmitido, lo que verifica el correcto funcionamiento de las etapas de codificación y decodificación de fuente.

MÓDULO C:

Modulación y demodulación.

Tabla de contenidos de este módulo.

C.1. Modulación.	11
C.2. Esquemas de modulación.	11
C.2.1. Modulación M-QAM.	12
C.2.2. Modulación M-FSK.	15
C.2.3. Métricas de la modulación.	18
C.3. Demodulación.	18
C.3.1. Demodulación M-QAM.	19
C.3.2. Demodulación M-FSK.	19
C.4. Métricas de la demodulación.	19

C.1. Modulación.

En esta etapa se implementó el proceso de modulación de la información binaria obtenida de la codificación de fuente con el objetivo de representar los bits mediante símbolos digitales adecuados para su transmisión a través del canal.

C.2. Esquemas de modulación.

Para ello, se implementaron dos esquemas de modulación digital: M -QAM en banda pasante con etiquetado de Gray, para $M \in \{4; 16\}$, y M -FSK ortogonal coherente en banda pasante con etiquetado binario natural, para $M \in \{2; 4; 8; 16\}$. Los símbolos fueron representados mediante sus coordenadas en la base ortonormal asociada a cada esquema; para mantener un criterio uniforme de comparación entre modulaciones, se adoptó una energía media por bit constante de $E_b = 1 \text{ J}$.

Las modulaciones implementadas corresponden a esquemas de transmisión digital en banda pasante, donde la

transmisión de información se realiza utilizando una portadora sinusoidal de frecuencia f_c . Sin embargo, a los fines de este trabajo la simulación se realizó directamente en el espacio de señales utilizando los vectores de coordenadas asociados a cada símbolo sobre la base ortonormal correspondiente. Esta representación es matemáticamente equivalente a operar sobre las formas de onda en banda pasante y permite modelar con precisión los efectos del ruido aditivo gaussiano blanco (AWGN) y el proceso de detección coherente. Además, reduce significativamente la complejidad computacional y los tiempos de simulación, ya que evita la generación, transmisión y procesamiento explícito de muestras temporales de las señales moduladas.

C.2.1. Modulación M-QAM.

La modulación M-QAM (M-ario Quadrature Amplitude Modulation) es un esquema de modulación digital en banda pasante, el cual mapea bloques de bits en variaciones simultáneas de amplitud y fase de una señal portadora. Para ello la señal transmitida se descompone en dos componentes ortogonales:

- Componente en Fase (I): Modulada por una señal coseno.
- Componente en cuadratura (Q): Modulada por una señal seno.

La señal transmitida puede expresarse como:

$$s_i(t) = I_i\phi_1(t) + Q_i\phi_2(t), \quad (\text{C.1})$$

donde I_i y Q_i representan las coordenadas del símbolo en el plano I-Q, mientras que $\phi_1(t)$ y $\phi_2(t)$ son funciones base ortonormales.

Para la implementación de esta modulación se recibió el vector binario obtenido de la codificación de fuente y se agruparon los bits en bloques de $k = \log_2(M)$ bits por símbolo. Dado que la cantidad de bits proveniente del codificador de fuente no es necesariamente múltiplo de $k = \log_2(M)$, el modulador agrega bits de padding al final de la trama cuando resulta necesario. Para evitar que estos bits artificiales afecten la comparación con la secuencia original, se almacena la longitud de la trama antes del agregado de padding. Luego de la demodulación, la secuencia binaria recuperada se recorta a dicha longitud original, descartando únicamente los bits agregados para completar el último símbolo.

La constelación M-QAM implementada corresponde a una grilla cuadrada de $\sqrt{M} \times \sqrt{M}$ puntos en el plano I-Q donde cada punto corresponde a un símbolo distinto cuya coordenada se obtiene a partir de niveles discretos equiespaciados sobre ambos ejes, generando una distribución simétrica alrededor del origen. Para el caso 16-QAM se utilizaron inicialmente los niveles $\{-3; -1; +1; +3\}$, los cuales posteriormente fueron normalizados en energía para mantener la E_b propuesta anteriormente constante obteniendo los niveles efectivos de amplitud aproximados de $\{-1,897; -0,632; +0,632; +1,897\}$.

El etiquetado de cada símbolo de la constelación se realizó mediante el código de Gray, donde se les asignó a símbolos vecinos palabras binarias que difieran en un solo bit. Esto minimiza la probabilidad de error de bit P_b respecto del

etiquetado binario natural, ya que los errores de símbolo más frecuentes (hacia el vecino más próximo) producen un único error de bit, por lo que P_b puede expresarse como:

$$P_b^{\text{QAM}} \approx \frac{P_{es}^{\text{QAM}}}{\text{Log}_2(M)}. \quad (\text{C.2})$$

En las figuras C.1 y C.2 se muestran las constelaciones obtenidas para las modulaciones M -QAM implementadas, junto con sus correspondientes regiones de decisión y etiquetado de Gray.

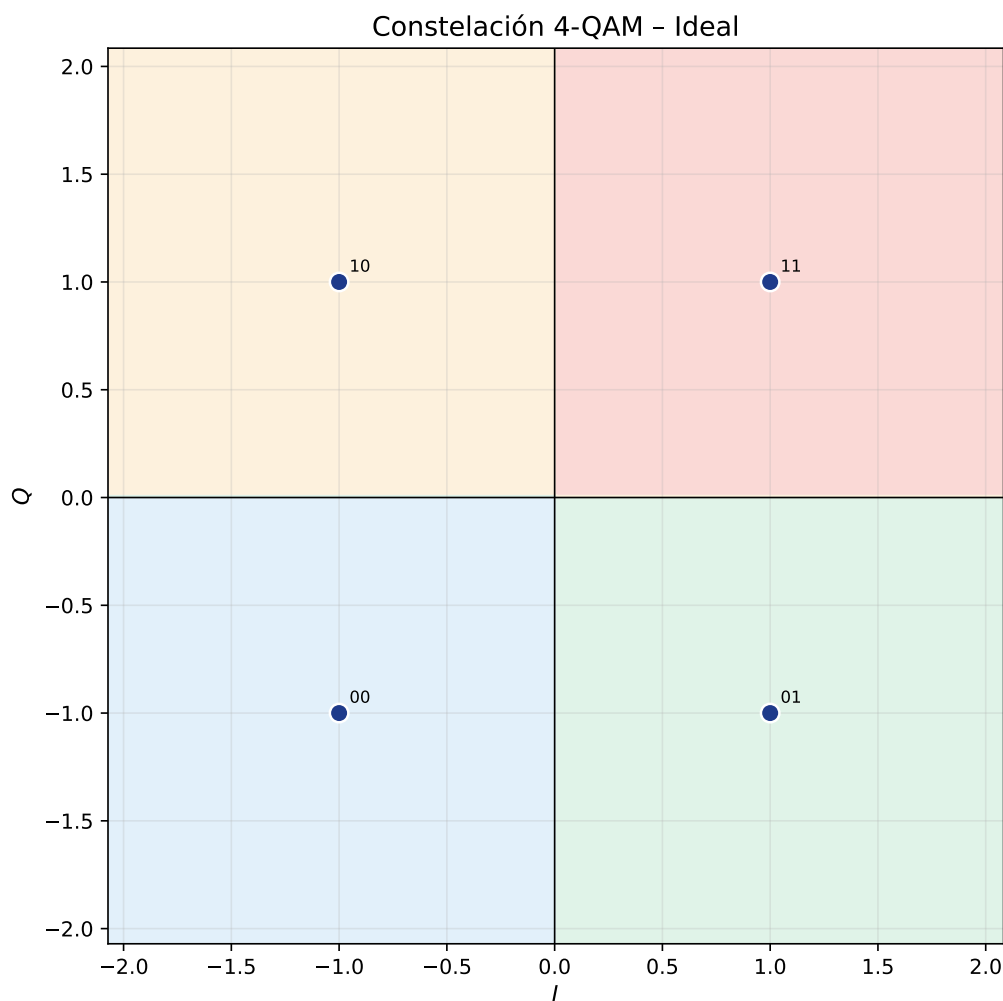


Figura C.1: Constelación 4-QAM ideal.

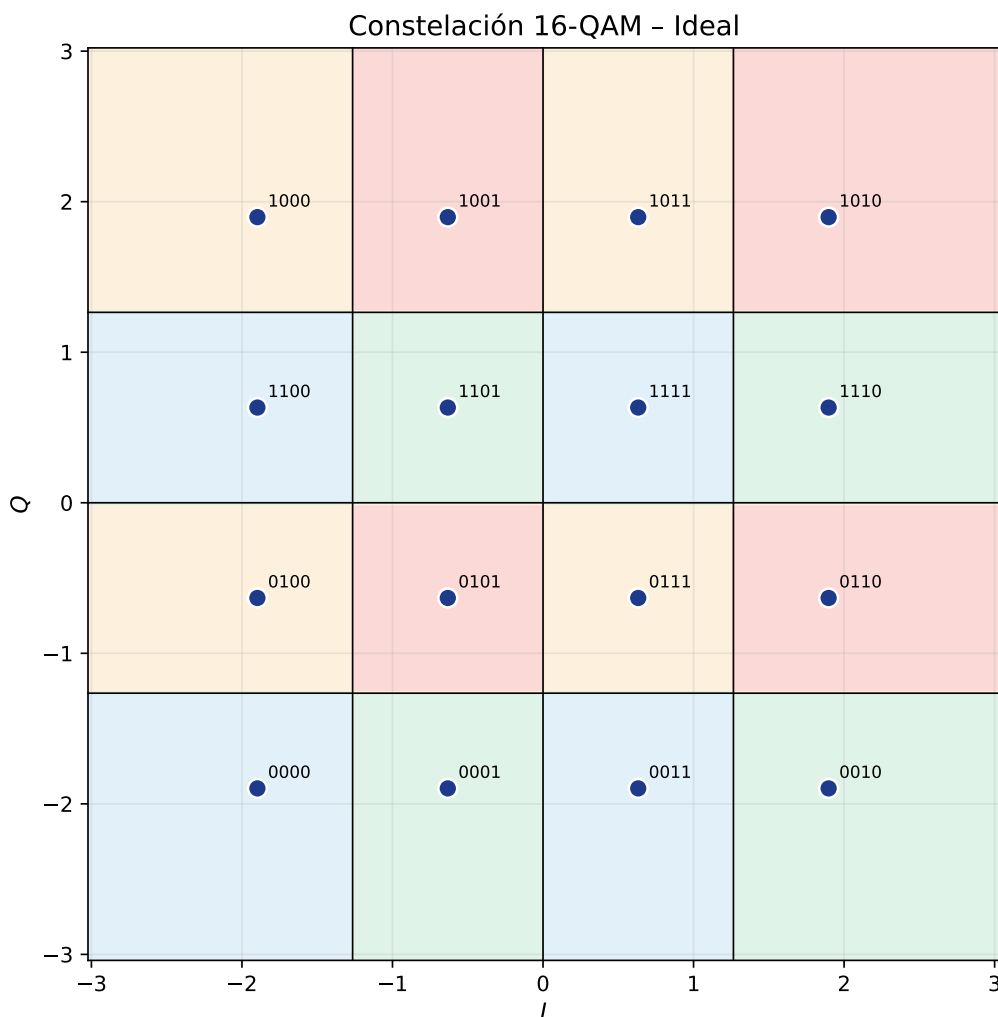


Figura C.2: Constelación 16-QAM ideal.

En el caso 4-QAM, la constelación presenta cuatro símbolos uniformemente distribuidos, permitiendo una mayor separación entre puntos y, por lo tanto, una menor sensibilidad frente al ruido. Por otro lado, la constelación 16-QAM incrementa la cantidad de bits transmitidos por símbolo, aunque disminuye la distancia entre símbolos adyacentes, lo que aumenta la probabilidad de error ante perturbaciones del canal.

En las Tablas C.1 y C.2 se presentan los primeros 8 vectores de coordenadas obtenidos luego del proceso de mapeo de la trama binaria generada por el codificador de fuente. Cada columna corresponde a un símbolo y cada fila a una componente (I , Q) del vector bidimensional asociado a la constelación M -QAM implementada.

Tabla C.1: Primeros 8 símbolos de la trama binaria en modulación 4-QAM ($E_b = 1$ J).

Comp.	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	s ₇	s ₈
I	-1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-1,0000	1,0000	-1,0000
Q	-1,0000	-1,0000	-1,0000	-1,0000	-1,0000	1,0000	-1,0000	-1,0000

Tabla C.2: Primeros 8 símbolos de la trama binaria en modulación 16-QAM ($E_b = 1$ J).

Comp.	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7	s_8
I	-0,6325	-0,6325	1,8974	-1,8974	1,8974	-1,8974	1,8974	1,8974
Q	-1,8974	-0,6325	-0,6325	-0,6325	-1,8974	1,8974	1,8974	-0,6325

Ventajas y desventajas.

La principal ventaja de esta modulación es su eficiencia espectral, puesto que puede transmitir múltiples bits por símbolo utilizando un ancho de banda W relativamente reducido, sin embargo, al incrementar el orden M , disminuye la distancia entre símbolos adyacentes volviendo al sistema mas sensible al ruido y perturbaciones del canal por lo que existe una relación entre eficiencia espectral y robustez frente al ruido: modulaciones de mayor orden permiten transmitir más información por símbolo, pero requieren mayores relaciones EBNO para mantener bajas probabilidades de error.

C.2.2. Modulación M-FSK.

La modulación M-FSK (M-ario Frequency Shift Keying) es un esquema de modulación digital en banda pasante cuya información se transmite mediante variaciones de frecuencia de la señal portadora donde cada símbolo se asocia a una frecuencia distinta perteneciente al conjunto de M frecuencias posibles.

A diferencia de M-QAM, donde los símbolos se representan en el plano IQ mediante amplitudes complejas, en M-FSK cada símbolo se representa mediante un vector ortogonal perteneciente a un espacio de dimensión M . De esta forma, cada símbolo ocupa únicamente una coordenada distinta del espacio de señales. En la implementación desarrollada los símbolos fueron representados mediante vectores ortogonales de dimensión M donde cada símbolo queda asociado a un único eje del espacio de señales

En la Figura C.3 se presenta la constelación correspondiente a la implementación 2-FSK. Debido a que las modulaciones 4-FSK, 8-FSK y 16-FSK se representan en espacios de dimensión superior su visualización geométrica resulta poco práctica.

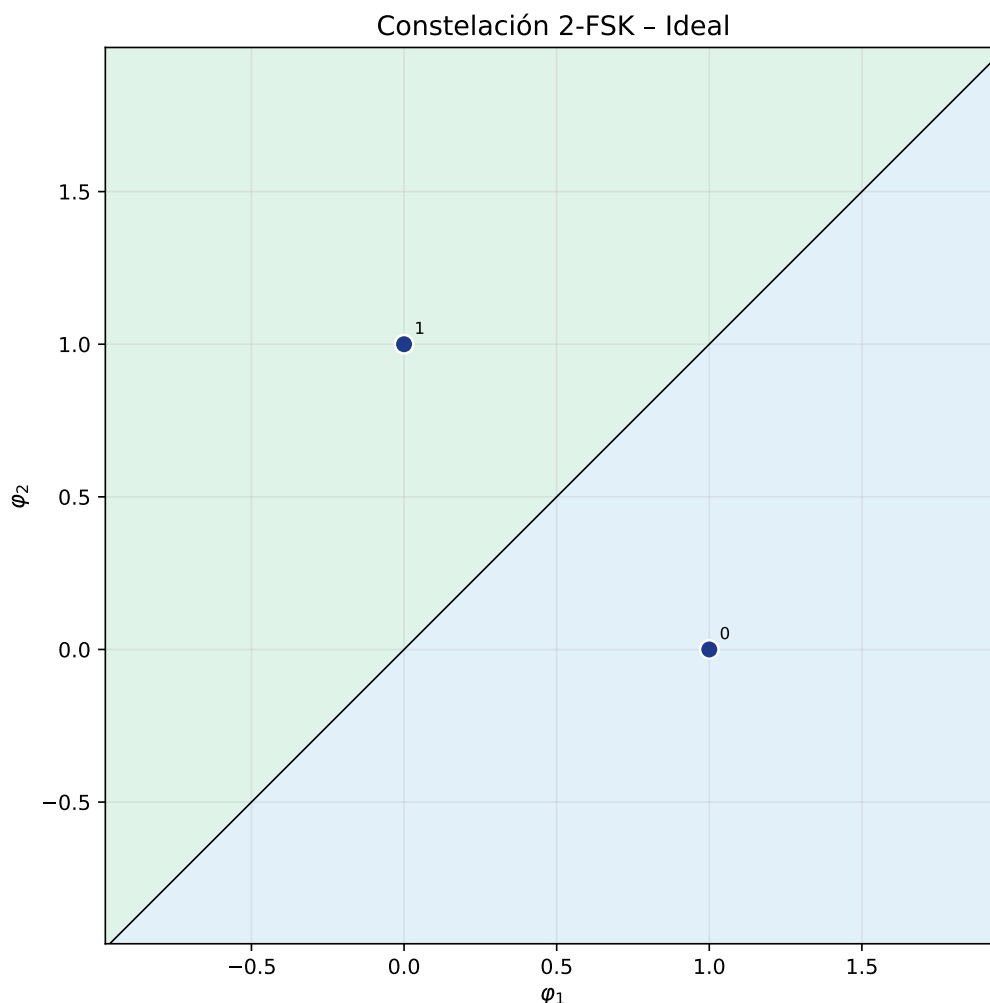


Figura C.3: Constelación 2-FSK ideal.

La constelación 2-FSK permite observar la ortogonalidad entre símbolos y las regiones de decisión asociadas a la detección coherente. En este esquema, el receptor dispone de sincronización perfecta en fase y frecuencia, permitiendo decidir mediante correlación o mínima distancia entre símbolos ortogonales.

En las Tablas C.3 a C.6 se presentan los primeros 8 vectores de coordenadas para cada orden de modulación. Cada columna corresponde a un símbolo y cada fila a una componente del vector ortogonal; la ortogonalidad se manifiesta en el hecho de que cada columna tiene un único valor distinto de cero, cuya amplitud es $\sqrt{E_s} = \sqrt{E_b \log_2 M}$.

Tabla C.3: Primeros 8 símbolos de la trama binaria en modulación 2-FSK ($E_b = 1$ J).

Comp.	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	s ₇	s ₈
φ ₁	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
φ ₂	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000

Tabla C.4: Primeros 8 símbolos de la trama binaria en modulación 4-FSK ($E_b = 1 \text{ J}$).

Comp.	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	s ₇	s ₈
φ_1	1,4142	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4142
φ_2	0,0000	1,4142	1,4142	1,4142	1,4142	0,0000	1,4142	0,0000
φ_3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4142	0,0000	0,0000
φ_4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Tabla C.5: Primeros 8 símbolos de la trama binaria en modulación 8-FSK ($E_b = 1 \text{ J}$).

Comp.	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	s ₇	s ₈
φ_1	1,7321	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7321	0,0000	1,7321
φ_2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_3	0,0000	0,0000	1,7321	0,0000	1,7321	0,0000	0,0000	0,0000
φ_4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_6	0,0000	1,7321	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7321	0,0000
φ_7	0,0000	0,0000	0,0000	1,7321	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Tabla C.6: Primeros 8 símbolos de la trama binaria en modulación 16-FSK ($E_b = 1 \text{ J}$).

Comp.	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	s ₇	s ₈
φ_1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_2	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_5	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_6	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_7	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
φ_8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000
φ_{10}	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_{11}	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000
φ_{12}	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_{13}	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_{14}	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_{15}	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
φ_{16}	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

La energía media de símbolo resulta:

$$E_s = E_b \log_2(M). \quad (C.3)$$

por lo que, la amplitud de los vectores ortogonales aumenta con el orden de modulación. En consecuencia, las implementaciones 4-FSK, 8-FSK y 16-FSK presentan amplitudes $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ y 2, respectivamente.

Ventajas y desventajas.

La principal ventaja de la modulación M -FSK es su robustez frente al ruido debido a la ortogonalidad entre símbolos. Con la normalización adoptada en este trabajo, $E_b = 1$ J, la energía de símbolo aumenta como $E_s = E_b \log_2(M)$, por lo que al incrementar M también aumenta la separación energética entre símbolos ortogonales. Esto mejora la probabilidad de error. Sin embargo, dicha mejora se obtiene a costa de una menor eficiencia espectral, ya que se requiere un mayor número de señales ortogonales y, por lo tanto, mayor ancho de banda.

En consecuencia, existe un compromiso entre robustez frente al ruido y utilización eficiente del espectro disponible.

C.2.3. Métricas de la modulación.

Para la etapa de modulación se implementó una función que, a partir del vector de símbolos modulados, estima las energías medias de símbolo y de bit obteniendo la Tabla C.7 donde vemos tanto los valores teóricos como los estimados para cada modulación, siendo valor el valor teórico de $E_b = 1$ J y $E_s = E_b \log_2(M)$.

Tabla C.7: Energías medias por bit y por símbolo teóricas y simuladas para cada esquema de modulación.

Modulación	E_b [J] teórica	E_b [J] simulada	E_s [J] teórica	E_s [J] simulada
4-QAM (Gray)	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000
16-QAM (Gray)	1,0000	0,9762	4,0000	3,9048
2-FSK (Binario)	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
4-FSK (Binario)	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000
8-FSK (Binario)	1,0000	1,0000	3,0000	3,0000
16-FSK (Binario)	1,0000	1,0000	4,0000	4,0000

Puede observarse que las energías estimadas coinciden o se aproximan a las esperadas, verificando el correcto funcionamiento de la normalización aplicada.

C.3. Demodulación.

En la implementación del demodulador se busca recuperar la información binaria transmitida a partir de los símbolos recibidos a través del canal, para ello se implementaron detectores basados en el principio de máxima verosimilitud,

realizando la detección del símbolo a partir de la geometría de la constelación asociada a cada modulación.

Una vez detectado el símbolo correspondiente, se reconstruyó la secuencia binaria original utilizando el mapa de etiquetas implementado durante la etapa de modulación.

Antes de comparar la trama recuperada con la transmitida, se eliminan los bits de padding incorporados en la etapa de modulación, conservando únicamente la longitud original de la secuencia binaria entregada por el codificador de fuente.

C.3.1. Demodulación M-QAM.

En el caso de M-QAM se implementó demodulación por decisión de mínima distancia euclídea, donde el receptor recibe un vector de símbolos perteneciente al plano IQ afectado por el ruido del canal y calcula la distancia entre el símbolo recibido y cada uno de los puntos pertenecientes a la constelación implementada en el modulador como se muestra en la Ecuación C.4 siendo r el símbolo recibido y C el conjunto de puntos de la constelación.

Debido a la utilización de regiones de decisión definidas por cercanía geométrica entre símbolos las perturbaciones producidas por el ruido pueden provocar errores en la detección los cuales se verán tanto teóricamente en esta sección como cuantitativamente en la siguiente sección donde se aplicara un canal no ideal.

$$\hat{s} = \arg \min_{s_i \in C} \|r - s_i\|^2. \quad (C.4)$$

C.3.2. Demodulación M-FSK.

Para la demodulación M-FSK se implementó un detector basado en máxima correlación entre símbolos ortogonales donde se identificó la coordenada de mayor valor dentro de cada vector recibido, determinando así el símbolo transmitido.

Una vez detectado el índice correspondiente al símbolo recibido, se reconstruyó la secuencia binaria original mediante el etiquetado binario natural utilizado durante la modulación.

C.4. Métricas de la demodulación.

Al realizar el proceso de demodulación, nos interesa conocer la probabilidad de error de símbolo y de bit ocasionada entre la trama original de salida de la codificación de fuente y la trama recuperada luego del proceso de demodulación, como por el momento se considero un canal ideal, las probabilidades de error serán nulas, pero al aplicar un canal con determinada relación señal-ruido (E_b/N_0) podemos estimar estas probabilidades de forma teórica, para ello se utilizó la aproximación mediante cota de vecinos más cercanos resultando en las expresiones de las Ecuaciones C.5 y C.6 donde la probabilidad de error de bit para la modulación M-QAM se dedujo en la explicación de la Ecuación C.2.

$$P_s^{\text{QAM}} \approx 1 - \left[1 - 2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2(M) E_b}{M-1} \frac{E_b}{N_0}} \right) \right]^2, \quad P_b^{\text{QAM}} \approx \frac{P_s^{\text{QAM}}}{\log_2(M)}. \quad (\text{C.5})$$

$$P_s^{\text{FSK}} \approx (M-1) Q \left(\sqrt{\log_2(M) \frac{E_b}{N_0}} \right), \quad P_b^{\text{FSK}} \approx \frac{M}{2(M-1)} P_s^{\text{FSK}}. \quad (\text{C.6})$$

La Tabla C.8 resume las energías y probabilidades de error teóricas a $E_b/N_0 = 6 \text{ dB}$, la cual será la relación señal-ruido utilizada para implementar el canal en la siguiente sección.

Tabla C.8: Energías medias y probabilidades de error teóricas para cada esquema de modulación a $E_b/N_0 = 6,0 \text{ dB}$.

Modulación	E_b [J] teórica	E_s [J] teórica	P_b teórica	P_s teórica
4-QAM (Gray)	1,0000	2,0000	$2,39 \cdot 10^{-3}$	$4,77 \cdot 10^{-3}$
16-QAM (Gray)	1,0000	4,0000	$2,71 \cdot 10^{-2}$	$1,08 \cdot 10^{-1}$
2-FSK (Binario)	1,0000	1,0000	$2,30 \cdot 10^{-2}$	$2,30 \cdot 10^{-2}$
4-FSK (Binario)	1,0000	2,0000	$4,78 \cdot 10^{-3}$	$7,16 \cdot 10^{-3}$
8-FSK (Binario)	1,0000	3,0000	$1,10 \cdot 10^{-3}$	$1,92 \cdot 10^{-3}$
16-FSK (Binario)	1,0000	4,0000	$2,64 \cdot 10^{-4}$	$4,94 \cdot 10^{-4}$

Es posible observar que, en las modulaciones M-QAM, el incremento del orden M aumenta las probabilidades de error debido a la reducción de la separación entre símbolos adyacentes. En cambio, para M-FSK ortogonal coherente, el aumento de M mejora el desempeño frente al ruido gracias a la ortogonalidad entre símbolos, tal como se analizó previamente para cada esquema de modulación.

MÓDULO D:

Efectos del canal.

Tabla de contenidos de este módulo.

D.1. Efectos del Canal.	21
D.2. Modelo AWGN implementado.	21
D.3. Efecto del canal sobre la constelación.	22
D.4. Métricas.	26

D.1. Efectos del Canal.

En la sección **C.3** se trabajó sobre un canal ideal donde los símbolos generados por el modulador coincidían con los entrantes al demodulador, por lo que la probabilidad de error tanto de símbolo como de bit eran nulas.

En esta sección se trabajara en la implementación de un canal ruidoso con ruido térmico aditivo blanco gaussiano (AWGN) y se analizara el impacto del ruido sobre las modulaciones anteriormente implementadas mediante el cálculo de las probabilidades de error de bit y de símbolo, comparandolas con los valores teóricos de la Tabla **C.8**.

D.2. Modelo AWGN implementado.

El canal implementado agrega ruido gaussiano aditivo de media nula y varianza $\sigma^2 = N_0/2$ por dimensión. La relación E_b/N_0 utilizada en las simulaciones se expresa en dB, por lo que primero se convierte a escala lineal mediante:

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{lin}} = 10^{\frac{(E_b/N_0)_{\text{dB}}}{10}}. \quad (\text{D.1})$$

Luego, como se adoptó $E_b = 1$ J, se obtiene:

$$N_0 = \frac{E_b}{(E_b/N_0)_{\text{lin}}}, \quad \sigma^2 = \frac{N_0}{2} = \frac{E_b}{2(E_b/N_0)_{\text{lin}}}. \quad (\text{D.2})$$

Para $E_b/N_0 = 6$ dB, resulta $(E_b/N_0)_{\text{lin}} \approx 3,98$, por lo que $\sigma^2 \approx 0,126$ por dimensión.

Para las modulaciones M -QAM el ruido se modeló como un proceso complejo con componentes real e imaginaria independientes, cada una distribuida como $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. El símbolo recibido puede expresarse como $r=s+n$, siendo s el símbolo transmitido y n el ruido AWGN.

Por otro lado, para las modulaciones M -FSK el ruido se modeló como un vector real de M componentes independientes con la misma distribución.

Finalmente, una vez generado el ruido correspondiente, éste fue sumado a los símbolos modulados obteniéndose la secuencia de símbolos recibidos que posteriormente será procesada por el demodulador.

OBS: En este trabajo únicamente se implementó el efecto del ruido térmico sin considerarse una atenuación aleatoria del canal.

D.3. Efecto del canal sobre la constelación.

Para visualizar el efecto producido por el canal se graficaron las constelaciones recibidas a la entrada del demodulador, superponiendo los símbolos afectados por el ruido sobre las regiones de decisión obtenidas en la etapa de modulación.

Ante un canal ideal, los símbolos recibidos coinciden exactamente con los puntos ideales de la constelación. Sin embargo, al atravesar el canal implementado, cada símbolo experimenta una perturbación aleatoria cuya magnitud depende de la potencia de ruido agregada, provocando que los puntos recibidos aparezcan dispersos alrededor de cada símbolo de referencia.

Las Figuras D.1 y D.2 muestran las constelaciones recibidas para las modulaciones M-QAM implementadas luego de pasar por el canal AWGN con $E_b/N_0 = 6$ dB. Es posible observar que la mayoría de las muestras permanecen dentro de sus regiones de decisión correspondientes, produciendo una baja probabilidad de error y a medida que aumenta el orden de modulación (M), la separación entre símbolos disminuye, incrementando la probabilidad de que una perturbación del canal provoque una decisión incorrecta.

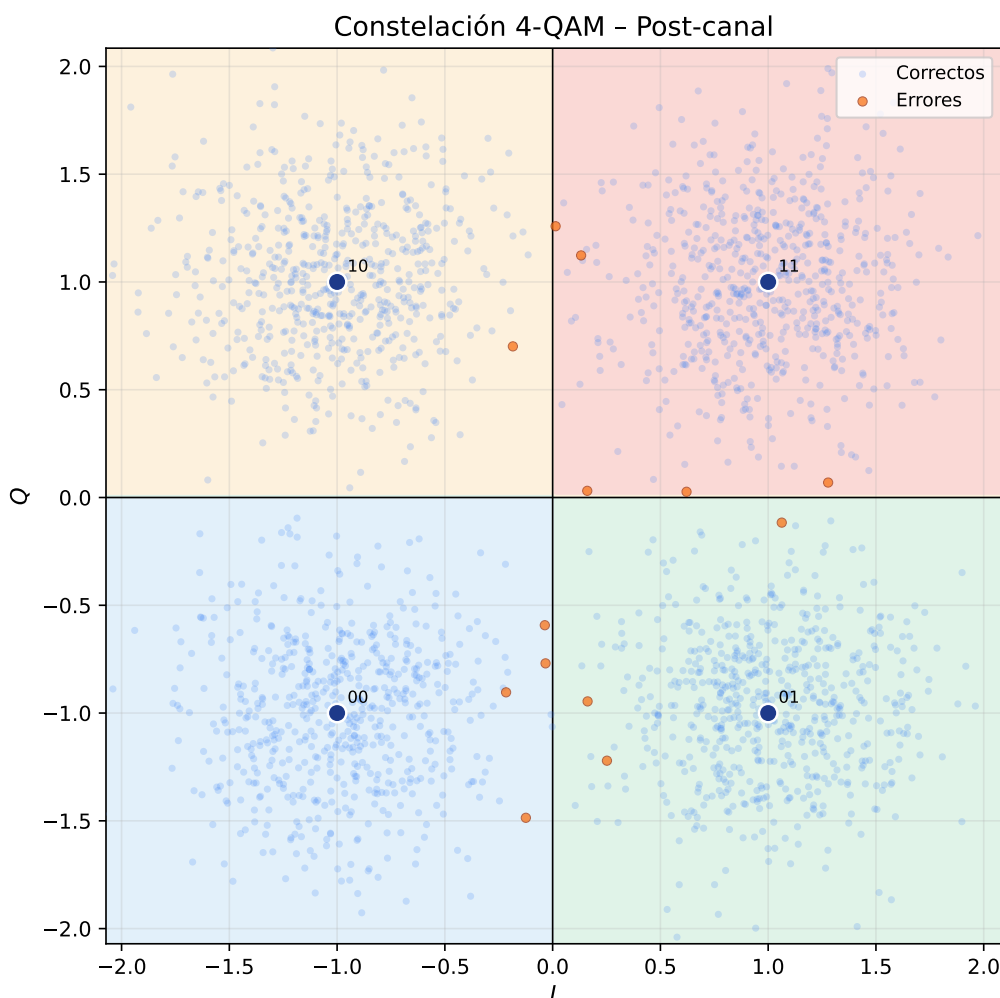


Figura D.1: Constelación 4-QAM post-canal AWGN a $E_b/N_0 = 6$ dB. En azul: puntos ideales. En rojo: símbolos recibidos.

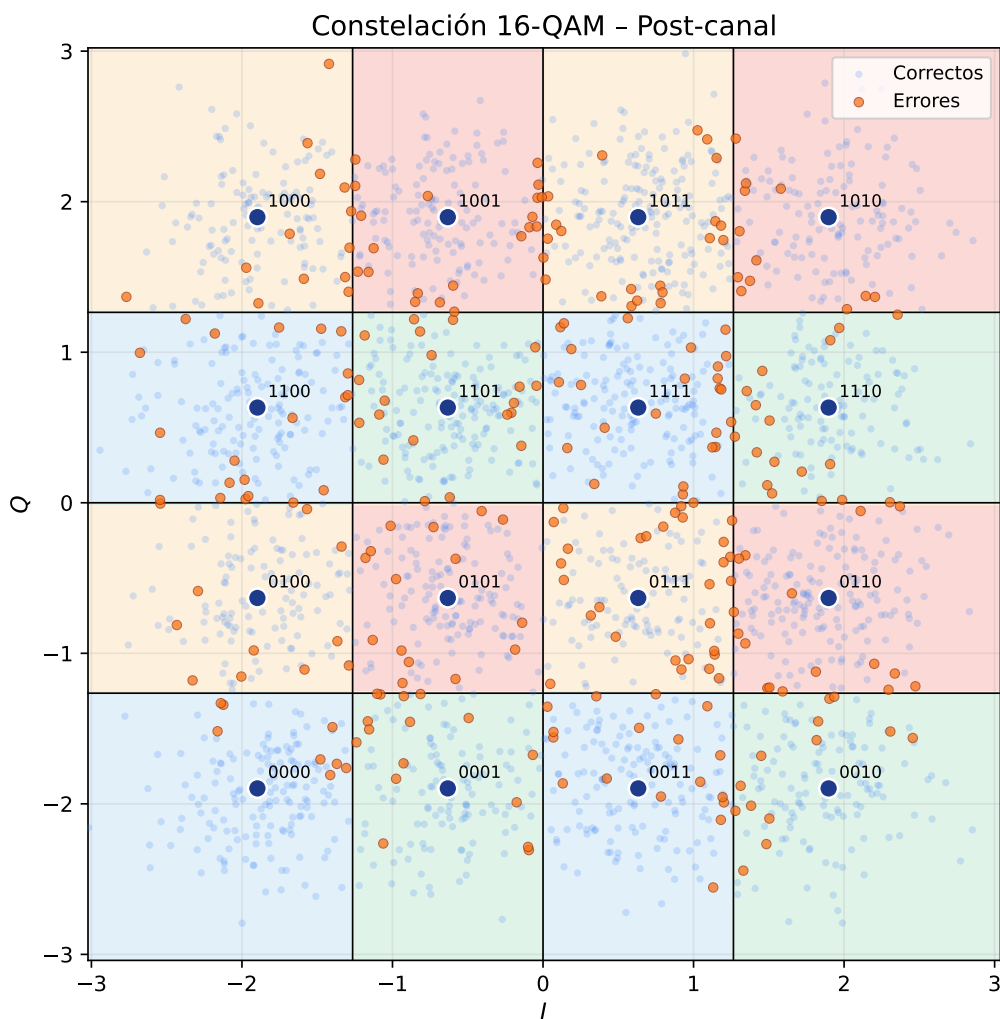


Figura D.2: Constelación 16-QAM post-canal AWGN a $E_b/N_0 = 6$ dB. En azul: puntos ideales. En rojo: símbolos recibidos.

De manera análoga, la Figura D.3 presenta los símbolos obtenidos para la modulación 2-FSK donde puede observarse que los símbolos continúan concentrándose alrededor de los ejes ortogonales correspondientes, aunque el ruido provoca desplazamientos que pueden ocasionar decisiones incorrectas cuando una componente perturbada supera a la componente asociada al símbolo transmitido.

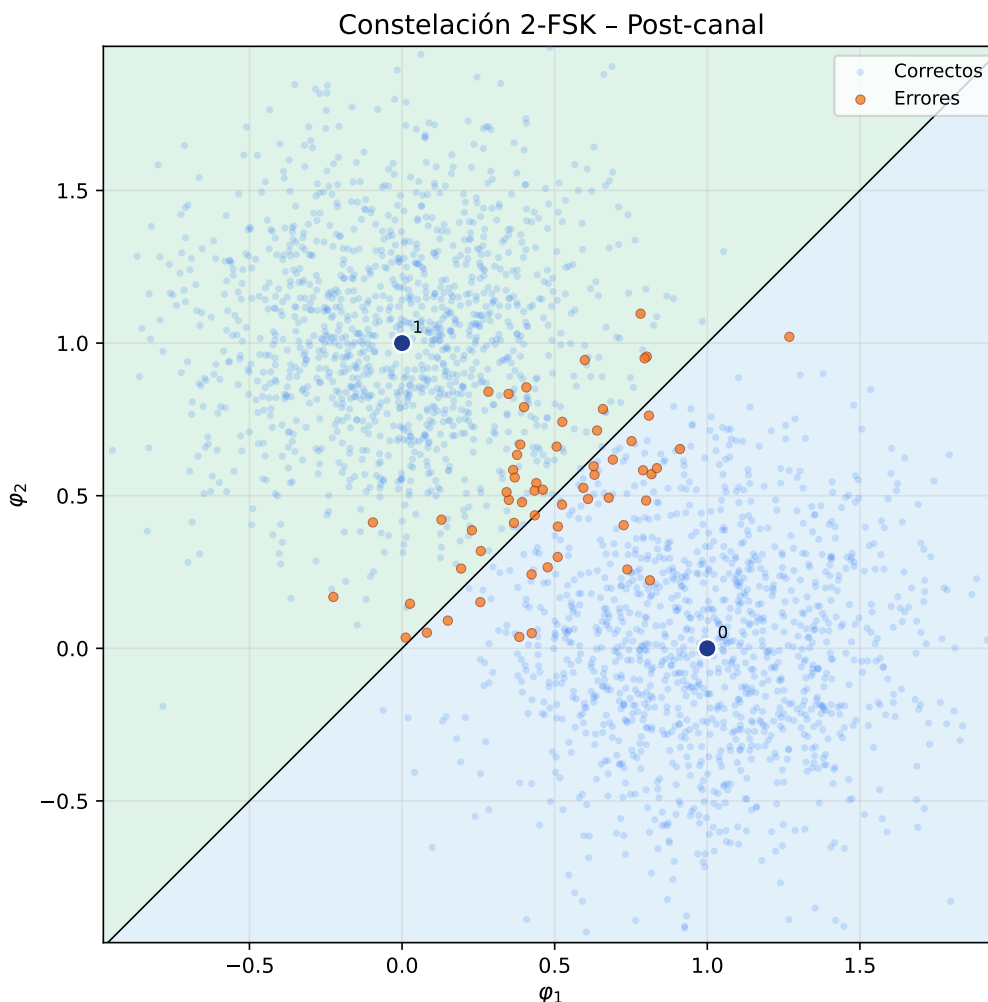


Figura D.3: Constelación 2-FSK post-canal AWGN a $E_b/N_0 = 6$ dB. En azul: puntos ideales. En rojo: símbolos recibidos.

Las dispersiones provocadas por el ruido ocasionan la probabilidad de error de bit y de símbolo estudiadas en la sección anterior; a mayor potencia de ruido o menor separación efectiva entre símbolos mayor será la probabilidad de que una muestra atravesase una frontera de decisión y sea detectada incorrectamente por el receptor.

D.4. Métricas.

Para estimar las probabilidades de error de símbolo y de bit se utilizó una secuencia binaria pseudoaleatoria de longitud controlada. Esta elección permite obtener una estimación estadística más representativa del desempeño de cada modulación, independientemente de la distribución particular de caracteres del texto de entrada. Adicionalmente, se verificó el funcionamiento de la cadena completa del archivo `El_Quijote.txt`.

En la tabla D.1 se observan las probabilidades de error de bit y de símbolo obtenidas mediante simulación para cada modulación implementada, resultando en una buena concordancia entre los valores teóricos presentados en la Tabla C.8 validando el comportamiento esperado para cada esquema de modulación y el correcto funcionamiento de las etapas de canal y demodulación implementadas.

Tabla D.1: Energías medias y probabilidades de error simuladas para cada esquema de modulación a $E_b/N_0 = 6,0$ dB.

Modulación	E_b [J] simulada	E_s [J] simulada	P_b simulada	P_s simulada
4-QAM (Gray)	1,0000	2,0000	$2,48 \cdot 10^{-3}$	$4,96 \cdot 10^{-3}$
16-QAM (Gray)	0,9762	3,9048	$2,89 \cdot 10^{-2}$	$1,12 \cdot 10^{-1}$
2-FSK (Binario)	1,0000	1,0000	$2,16 \cdot 10^{-2}$	$2,16 \cdot 10^{-2}$
4-FSK (Binario)	1,0000	2,0000	$4,94 \cdot 10^{-3}$	$7,44 \cdot 10^{-3}$
8-FSK (Binario)	1,0000	3,0000	$8,80 \cdot 10^{-4}$	$1,68 \cdot 10^{-3}$
16-FSK (Binario)	1,0000	4,0000	$2,40 \cdot 10^{-4}$	$4,00 \cdot 10^{-4}$

MÓDULO E:

Codificación de canal.

Tabla de contenidos de este módulo.

E.1. Códigos lineales de bloques.	27
E.2. Codificación de canal.	28
E.2.1. Código asignado	28
E.2.2. Distancia mínima y capacidad del código.	29
E.3. Decodificación de canal	29
E.3.1. Matriz de chequeo de paridad.	29
E.3.2. Tabla de síndromes.	30
E.3.3. Ejemplo de corrección de error.	32

E.1. Códigos lineales de bloques.

La codificación y decodificación de canal implementada en esta sección se realizó mediante códigos lineales de bloques binarios sistemáticos n, k , estos códigos operan sobre bloques de información de longitud fija agregando bits de redundancia calculados como combinaciones lineales módulo 2 de los bits de información los cuales permiten que el receptor pueda detectar y corregir errores introducidos por el canal de transmisión.

El proceso consta de las siguientes etapas:

Codificación (Transmisor): Dada la trama binaria obtenida de la codificación de fuente, se toman mensajes de k bits los cuales se codifican en palabras de código de n bits, siendo los $n - k$ bits adicionales los bits de redundancia. La tasa de código se define como

$$r = \frac{k}{n},$$

e indica la fracción de bits transmitidos que corresponden a información útil.

$$\tilde{\mathbf{u}} = \tilde{\mathbf{m}} \mathbf{G} \pmod{2}, \quad (\text{E.1})$$

El conjunto de todas las palabras de código forma un subespacio vectorial de $\mathbb{F}_2^n$, ya que contiene el vector nulo y es cerrado bajo la suma módulo 2.

Para obtener la matriz de símbolos de canal $\in \mathbb{F}_2^{1 \times n}$ se utiliza la Ecuación E.1 donde $\mathbf{G} \in \mathbb{F}_2^{k \times n}$ es la **matriz generadora** del código. En la forma sistemática adoptada, la matriz tiene la forma $\mathbf{G} = [\mathbf{P} \mid \mathbf{I}_k]$, donde $\mathbf{P} \in \mathbb{F}_2^{k \times (n-k)}$ es la matriz de paridad y $\mathbf{I}_k$ es la matriz identidad que permite garantizar que los k bits menos significativos del símbolo del canal sean los del mensaje transmitido facilitando la decodificación.

Decodificación (Receptor): En el receptor se emplea la matriz $\mathbf{H} \in \mathbb{F}_2^{(n-k) \times n} = [\mathbf{I}_{n-k} \mid \mathbf{P}_{(n-k) \times k}^T]$ denominada matriz de chequeo de paridad. Esta matriz permite calcular el **síndrome** de la palabra recibida $\vec{r} = \mathbf{u} + \mathbf{e}$ mediante la Ecuación E.2.

$$\mathbf{s} = \vec{r} \cdot \mathbf{H}^T = (\mathbf{u} + \mathbf{e}) \cdot \mathbf{H}^T = \mathbf{uH}^T + \mathbf{eH}^T = \mathbf{eH}^T \pmod{2} \quad (\text{E.2})$$

Al estar trabajando con un código lineal binario, el producto $\mathbf{u} = \tilde{\mathbf{m}} \cdot \mathbf{G}$ por $\mathbf{H}^T$ es nulo por lo que un síndrome no nulo indicará la presencia de un error en la palabra recibida el cual puede ser detectado y corregido siguiendo una tabla de síndromes precalculada, asociando a cada síndrome no nulo el patrón de error de menor peso de Hamming que lo produce.

Capacidad de detección y corrección: La capacidad de detección y corrección del código queda determinada por su **distancia mínima** $d_{\min}$ definida como el menor peso de Hamming entre todas las palabras de código no nulas, equivalente, por la linealidad del código, a la mínima cantidad de unos presentes en cualquier palabra de código no nula. A partir de ese valor se obtiene:

- El código garantiza **detectar** hasta $e = d_{\min} - 1$ errores por palabra.
- El código garantiza **corregir** todas las palabras con $t = \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor$ errores por palabra.

E.2. Codificación de canal.

E.2.1. Código asignado

Para la codificación de canal se implementó una función que recibe un vector de valores binarios y los organiza en mensajes de k bits agregando bits nulos en caso de que la trama no sea múltiplo de k , posteriormente cada mensaje se codifica como una palabra de código de tamaño n a partir de la matriz generadora indicada por los docentes.

El código asignado es un código **BCH(15,5)**, con los parámetros $n = 15$ bits por palabra de código y $k = 5$ bits de información, lo que implica $n - k = 10$ bits de paridad y una tasa de código $r = \frac{1}{3}$, lo que indica que por cada bit de información se transmiten 3 bits en total. La matriz generadora asignada es:

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{E.3})$$

Puede verificarse que las últimas $k = 5$ columnas de $\mathbf{G}$ forman la identidad $\mathbf{I}_5$, confirmando la estructura sistemática.

E.2.2. Distancia mínima y capacidad del código.

La distancia mínima de Hamming se calculó iterando sobre las $2^k - 1 = 31$ palabras de código no nulas y hallando el mínimo peso de Hamming. Los resultados son: $d_{\min} = 4$, errores detectables $e = 3$, errores corregibles $t = 1$, por lo que este código resulta especialmente útil en canales con baja probabilidad de error por bit.

E.3. Decodificación de canal

E.3.1. Matriz de chequeo de paridad.

Para la decodificación de canal se implementó una función que recibe los valores adoptados de k, n y la matriz generadora y genera la siguiente matriz de chequeo de paridad:

Tabla E.1: Matriz de chequeo de paridad H (10x15) del código BCH(15,5).

h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	h_7	h_8	h_9	h_{10}	h_{11}	h_{12}	h_{13}	h_{14}	h_{15}
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1

Por construcción, se verifica que

$$\mathbf{uH}^T = \mathbf{0}$$

para toda palabra de código válida $\mathbf{u}$ generada por $\mathbf{G}$.

E.3.2. Tabla de síndromes.

Por otra parte, se elaboró una función que, a partir de la matriz de chequeo de paridad $\mathbf{H}$, genera la tabla completa de síndromes del código. Como el síndrome tiene longitud $n - k = 10$, existen:

$$2^{n-k} = 2^{10} = 1024$$

síndromes posibles, incluyendo el síndrome nulo.

Para cada síndrome se seleccionó un patrón de error corrector de peso mínimo, denominado líder de coset. De esta forma, la tabla no se limita únicamente a los errores de un bit, sino que asigna un patrón corrector a cada síndrome posible.

Sin embargo, es importante distinguir entre la existencia de una entrada en la tabla de síndromes y la capacidad de corrección garantizada del código. Como para este código se obtuvo $d_{\min} = 4$, la cantidad de errores corregibles garantizados es:

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{4 - 1}{2} \right\rfloor = 1.$$

Por lo tanto, el código garantiza la corrección de todos los patrones de error de peso 1. Además, al utilizar una tabla completa de síndromes basada en líderes de coset, se corrigen algunos patrones de error de peso 2 y 3. En particular, se verificó que se corrigen exactamente 102 de los 105 patrones de error de peso 2 y 354 de los 455 patrones de error de peso 3. Esta corrección adicional no está garantizada para todos los patrones de dichos pesos, ya que distintos patrones de error pueden producir el mismo síndrome. Además debe considerarse que existen $2^k - 1$ patrones de errores no nulos que coinciden con palabras de código y por lo tanto tienen síndrome nulo.

En la Tabla E.2 se muestra un extracto de la tabla de síndromes.

Tabla E.2: Tabla de síndromes del código (15,5). $t = 1$.

Nº	Patrón de error	Síndrome	Nº	Patrón de error	Síndrome
<i>Peso 0 — patrón nulo</i>					
1.	0000000000000000	0000000000			
<i>Peso 1 — errores corregibles ($w \leq t = 1$), 15 patrones</i>					
2.	0000000000000001	1011001111	3.	0000000000000010	1100111100
4.	0000000000000100	0111100111	5.	0000000000001000	1010011110
6.	0000000000001000	1101101001	7.	0000000000100000	0000000001
8.	0000000010000000	0000000010	9.	0000000100000000	0000000100
10.	0000000100000000	0000001000	11.	0000010000000000	0000010000
12.	0000100000000000	0000100000	13.	0001000000000000	0001000000
14.	0010000000000000	0010000000	15.	0100000000000000	0100000000

Nº	Patrón de error	Síndrome	Nº	Patrón de error	Síndrome
16.	100000000000000	1000000000			
<i>Peso 2 — diagnóstico ($w = t + 1$), 31 de 102 patrones</i>					
17.	000000000000011	0111110011	18.	000000000001001	0001010001
19.	0000000000010010	0001010101	20.	000000000100100	0111100110
21.	000000001000010	1100111110	22.	000000001010000	1101101011
23.	000000010000010	1100111000	24.	000000010100000	0000000101
25.	000000100000010	1100110100	26.	000000100010000	1101100001
27.	000000110000000	0000001100	28.	000001000001000	1010001110
29.	000001001000000	0000010010	30.	000010000000001	1011101111
31.	000010000010000	1101001001	32.	000010010000000	0000100100
33.	000100000000001	1010001111	34.	000100000001000	1011011110
35.	000100010000000	0001000100	36.	000110000000000	0001100000
37.	001000000000100	0101100111	38.	001000001000000	0010000010
39.	001001000000000	0010010000	40.	010000000000001	1111001111
41.	010000000001000	1110011110	42.	010000010000000	0100000100
43.	010010000000000	0100100000	44.	100000000000001	0011001111
45.	100000000010000	0101101001	46.	100000010000000	1000000100
47.	100010000000000	1000100000			
<i>Peso 3 — diagnóstico ($w = t + 2$), 15 de 354 patrones</i>					
48.	000000000100011	0111110010	49.	000000100010001	0110101110
50.	000001001000010	1100101110	51.	000010000101000	1010111111
52.	000011000100000	0000110001	53.	000100100000100	0110101111
54.	001000000000101	1110101000	55.	001000100001000	1000010110
56.	001100000000100	0100100111	57.	010000001010000	1001101011
58.	010010000000010	1000011100	59.	011000000100000	0110000001
60.	100000001100000	1000000011	61.	100001010000000	1000010100
62.	101000000000010	0110111100			
<i>Peso 4 — diagnóstico ($w = t + 3$), 10 de 446 patrones</i>					
63.	000000001100011	0111110000	64.	000100101000010	1101110110
65.	001001001100000	0010010011	66.	010000010100001	1111001010
67.	010100001001000	1111011100	68.	011000110000000	0110001100
69.	100000100010010	1001011101	70.	100011000001000	0010101110
71.	101000000001001	1011010001	72.	110000000100001	0111001110
<i>Peso 5 — diagnóstico ($w = t + 4$), 8 de 106 patrones</i>					
73.	000011101100000	0000111011	74.	010100101001000	1111010100
75.	011100100000010	1011110100	76.	100100001000011	1110110001
77.	101100000000011	1100110011	78.	110000001101000	0110011101
79.	110100001001000	0111011100	80.	111000000101000	0100011111

Nota: Tabla estratificada. 80 de 1024 síndromes mostrados. Pesos 0–1: completos. Pesos superiores: muestra armónica (decaimiento $1/w$).

Linealidad: $s(000000000000011) = s(000000000000001 \oplus 000000000000010) = 1011001111 \oplus 1100111100 = 0111110011$

E.3.3. Ejemplo de corrección de error.

A continuación se muestra un ejemplo de detección y corrección de un error en la posición 4 (1-indexado) de una palabra de código:

- Mensaje original: 10110
- Palabra de código: 011011001010110
- Palabra corrompida (bit 4 invertido): 011111001010110
- Mensaje corregido: 10110
- Corrección exitosa: Sí

El síndrome de la palabra corrompida coincide con la entrada de la tabla de síndromes que mapea al patrón de error $e = 0 \cdots 1 \cdots 0$ (único “1” en la posición 4), permitiendo recuperar el mensaje original con total exactitud.

MÓDULO F:

Análisis del sistema.

Tabla F.1: Comportamiento del decodificador frente a todos los $2^{15} = 32768$ patrones de error posibles. Código (15, 5).

Peso	Nº total de patrones	Corregidos correctamente	Corregidos incorrectamente	Detectados (sin corregir)	No detectados
0	1	1	0	0	0
1	15	15	0	0	0
2	105	102	3	0	0
3	455	354	101	0	0
4	1365	446	918	0	1
5	3003	106	2893	0	4
6	5005	0	5001	0	4
7	6435	0	6430	0	5
8	6435	0	6429	0	6
9	5005	0	4999	0	6
10	3003	0	3001	0	2
11	1365	0	1364	0	1
12	455	0	453	0	2
13	105	0	105	0	0
14	15	0	15	0	0
15	1	0	1	0	0
Total	32768	1024	31713	0	31

Tabla F.2: Distribución de los líderes de coset por peso de Hamming. Código (15, 5).

Peso del líder de coset	Nº de síndromes	Porcentaje
0	1	0.10 %
1	15	1.46 %
2	102	9.96 %
3	354	34.57 %
4	446	43.55 %
5	106	10.35 %
Total	1024	100.00 %

MÓDULO G:

Conclusiones.

MÓDULO H:

Índice de figuras.

A.1. Diagrama de bloques del sistema de comunicaciones.	3
B.1. Diagrama del proceso de construcción del árbol de Huffman implementado.	6
C.1. Constelación 4-QAM ideal.	13
C.2. Constelación 16-QAM ideal.	14
C.3. Constelación 2-FSK ideal.	16
D.1. Constelación 4-QAM post-canal AWGN a $E_b/N_0 = 6$ dB. En azul: puntos ideales. En rojo: símbolos recibidos.	23
D.2. Constelación 16-QAM post-canal AWGN a $E_b/N_0 = 6$ dB. En azul: puntos ideales. En rojo: símbolos recibidos.	24
D.3. Constelación 2-FSK post-canal AWGN a $E_b/N_0 = 6$ dB. En azul: puntos ideales. En rojo: símbolos recibidos.	25

MÓDULO I:

Bibliografía.

-
-
- Bernard Sklar. Digital Communications: Fundamentals and Applications. Prentice Hall, 2001.
 - John G. Proakis. Digital Communications. Mcgraw Hill, 5ta edición, 2008.
 - [Notas de apoyo: John Cioffi.](#)
 - Comunicaciones analógicas: B. P. Lathi. Introducción a la Teoría y Sistemas de Comunicación. Ed. Limusa, 2005.
F. G. Stremler, Introducción a los sistemas de comunicación.
 - Sincronización: Ph.D Floyd M. Gardner. Phaselock Techniques. John Wiley and Sons, third edition, 2005.
-